

PEC 3

Presentación

Esta PEC corresponde al módulo de *Electrostática*.

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Comprender las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

Objetivos

- Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones discretas y continuas de carga.
- Aplicación del Teorema de Gauss.
- Cálculo del potencial eléctrico de un sistema de cargas y de la energía necesaria para crearlo.

- Propiedades de los condensadores.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico/práctico y razonamiento y 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de *Electrostática*.

Recursos Complementarios

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Excepto al Cuestionario Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC3 se tiene que entregar antes del **7/5/2019 a las 23:59h** a través del **REC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará hacer la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ (.TEX).

El Cuestionario se tiene que realizar on-line al Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha tope es la misma que la de la PEC3 puesto que forma parte de la misma.

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC 3. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de hasta 2 intentos para realizarlo y la nota final será siempre la **más alta** de entre las obtenidas en cada intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Considerad dos protones situados a una cierta distancia d en el vacío. Demostrad, razonadamente, como variará el módulo de la fuerza que sienten los protones si:

- (a) los situamos en un medio con una permitividad que es el doble de la del vacío (es decir, $\varepsilon_r = 2$) pero mantenemos la misma distancia d .
- (b) los situamos al doble de distancia (es decir, $d' = 2d$) pero los mantenemos en el vacío.

Solución:

- (a) Para resolver esta cuestión hay que aplicar la Ley de Coulomb (apartado 2.1 del módulo de *Electrostática*), que recuperamos aquí:

$$\vec{F}_{qq'} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{qq'}{d^2} \hat{u} \quad (1)$$

Dónde $\varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0$. En cuanto al vector unitario $\hat{u}$, podemos asumir que las cargas se encuentran alineadas en la misma dirección y trabajar directamente con los módulos. Así, si reescribimos la ecuación 1 teniendo en cuenta las dos situaciones que describe el enunciado, la inicial en el vacío y la del apartado a, podremos comparar los módulos de las dos fuerzas:

$$F_{inicial} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qq'}{d^2} \hat{u} \quad (2)$$

$$F_a = \frac{1}{4\pi 2\varepsilon_0} \frac{qq'}{d^2} \hat{u} \quad (3)$$

Ahora, para comparar las dos fuerzas, podemos obtener el cociente:

$$\frac{F_a}{F_{inicial}} = \frac{\frac{1}{4\pi \cancel{\varepsilon_0} 2} \frac{qq'}{\cancel{d^2}} \hat{u}}{\frac{1}{4\pi \cancel{\varepsilon_0}} \frac{qq'}{\cancel{d^2}} \hat{u}} = \frac{1}{2} = 0,5 \Rightarrow F_a = \frac{F_{inicial}}{2} \quad (4)$$

Es decir, al situar los protones en un medio con el doble de permitividad, el módulo de la fuerza que experimentan disminuye a la mitad.

- (b) Si seguimos el mismo razonamiento que en el apartado anterior, podemos llegar a obtener la expresión siguiente:

$$F_{inicial} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{d^2} \hat{u} \quad (5)$$

$$F_b = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{(2d)^2} \hat{u} \quad (6)$$

$$\frac{F_b}{F_{inicial}} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{(2d)^2} \hat{u}}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{d^2} \hat{u}} = \frac{1}{4} = 0,25 \Rightarrow F_b = \frac{F_{inicial}}{4} \quad (7)$$

Es decir, el módulo de la fuerza que sienten los dos protones se ha dividido por cuatro cuando los hemos alejado al doble de la distancia inicial.

Cuestión 2

Disponemos de dos cortezas cilíndricas concéntricas de radios R_1 y R_2 y longitud infinita cargadas con distribuciones de carga superficiales σ_1 y σ_2 , respectivamente, tal y como se muestra en la figura 1. Determinad, utilizando el teorema de Gauss, el módulo del campo electrostático en la región del espacio que queda fuera del cilindro exterior (es decir, para $r > R_2$).

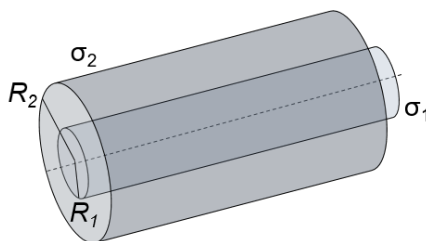


Figura 1: Cilindros concéntricos de la Cuestión 2.

Solución:

En primer lugar, conviene plantear la expresión matemática del teorema de Gauss, que relaciona el flujo del campo electrostático (E) que atraviesa cualquier superficie cerrada (S) con el valor de la carga neta que hay dentro de la superficie (Q_{int}) (ecuación 51 del apartado 3.1 del módulo de *Electrostática*):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (8)$$

Como nos piden el campo, E , en una región del espacio concreta (en $r > R_2$), tenemos que empezar definiendo dicha región. Así, teniendo en cuenta la simetría del sistema, podemos fijarnos sólo en la dirección radial y definir esta región tal y como se muestra en la figura 2.

Ahora, de la ecuación 8, nos centraremos en el segundo miembro de la igualdad, el que hace referencia a la carga contenida en la superficie de Gauss. Como la superficie del cilindro de radio r que acabamos de definir contiene las dos cortezas cilíndricas, la carga interna total que deberemos tener en cuenta englobará las distribuciones superficiales de carga de las dos cortezas, es decir:

$$q_T = q_1 + q_2 = \sigma_1 S_1 + \sigma_2 S_2 = \sigma_1 2\pi R_1 L + \sigma_2 2\pi R_2 L \quad (9)$$

$$\rightarrow \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma_1 2\pi R_1 L + \sigma_2 2\pi R_2 L}{\epsilon_0} \quad (10)$$

Donde hemos tenido en cuenta que $S_1 = 2\pi R_1 L$ y que $S_2 = 2\pi R_2 L$.

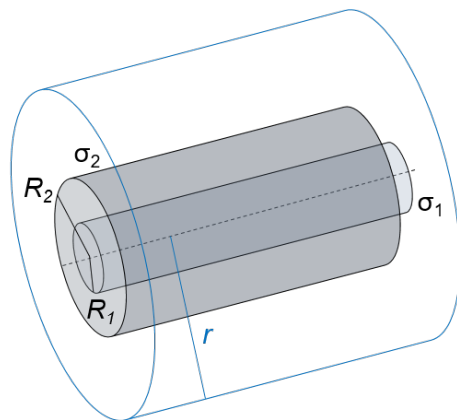


Figura 2: Superficie de Gauss de radio $r > R_2$.

Planteamos ahora el primer miembro de la ecuación 8. Dado que las direcciones del campo y del vector superficie son iguales (se trata de vectores paralelos), tenemos que:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}_{Gauss} = \int_S E dS_{Gauss} \cos 0^\circ = \int_S E dS_{Gauss} \quad (11)$$

$$= E \int_S dS_{Gauss} = ES_{Gauss} = E2\pi rL \quad (12)$$

En este punto, ya estamos en condiciones de igualar los dos miembros de la ecuación 8, sustituir Q_{int} por su valor y aislar el valor de E tal y como se muestra:

$$E2\pi rL = \frac{\sigma_1 2\pi R_1 L + \sigma_2 2\pi R_2 L}{\epsilon_0} \quad (13)$$

$$E 2\pi rL = \frac{\sigma_1 2\pi R_1 L + \sigma_2 2\pi R_2 L}{\epsilon_0} \quad (14)$$

$$\Rightarrow E(r > R_2) = \frac{\sigma_1 R_1 + \sigma_2 R_2}{r\epsilon_0} \quad (15)$$

Cuestión 3

Disponemos de cuatro condensadores de placas planas paralelas conectados de la manera que se muestra en la figura 3 con las dimensiones S y d que se especifican en la figura. Obtened la expresión de la capacidad del condensador equivalente en función de d y de S .

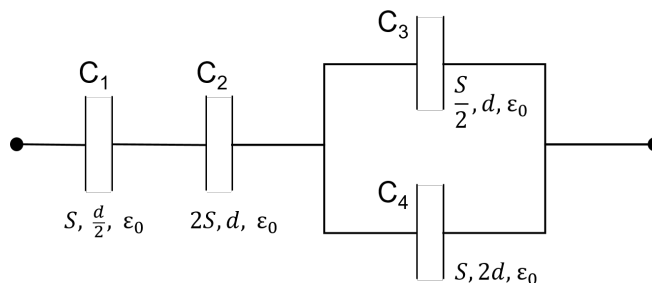


Figura 3: Asociación de condensadores de la Cuestión 3.

Solución:

Para resolver esta cuestión, recurriremos al apartado 6 del módulo de *Electrostática*. En particular, empezaremos fijándonos en los condensadores dispuestos en paralelo. Así, como sabemos (ecuaciones 115 y 123, respectivamente, de los materiales de estudio) que

$$C = \frac{\varepsilon_0}{d} S \quad (16)$$

$$C_{3-4} = C_3 + C_4 \quad (17)$$

podemos establecer lo siguiente:

$$C_{3-4} = \frac{\varepsilon_0}{d} \frac{S}{2} + \frac{\varepsilon_0}{2d} S = \frac{\varepsilon_0}{d} S \quad (18)$$

Teniendo en cuenta ahora la asociación de condensadores en serie (ecuación 121 de los materiales de estudio), podemos obtener la capacidad del condensador equivalente:

$$\frac{1}{C_{Eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_{3-4}} = \quad (19)$$

$$= \frac{d}{2\varepsilon_0 S} + \frac{d}{\varepsilon_0 2S} + \frac{d}{\varepsilon_0 S} = \frac{2d}{\varepsilon_0 S} \quad (20)$$

$$\rightarrow C_{Eq} = \frac{\varepsilon_0 S}{2d} \quad (21)$$

PROBLEMAS

Problema 1

Disponemos de una distribución de tres cargas puntuales, q_1 , q_2 y q_3 , situadas a una distancia a alrededor del origen de coordenadas de la manera que se esquematiza en la figura 4.

- Obtened el campo electrostático $\vec{E}$ en el punto P , en función de q_1 , q_2 , q_3 y a .
- Si $q_1 = 1 \text{ C}$, qué valor tienen que tener las cargas q_2 y q_3 para que el campo $\vec{E}$ se anule en el punto P ?
- Determinad la energía electrostática necesaria para generar este sistema de cargas si a vale 1 (utilizad los valores de las cargas que habéis determinado en el apartado (b)).

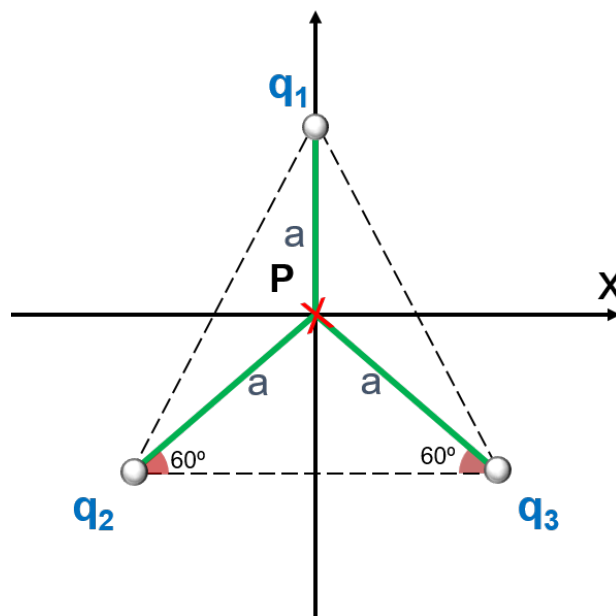


Figura 4: Disposición de las cargas del Problema 1.

Solución:

- (a) Como hemos visto en el apartado 2 del módulo de *Electrostática*, el principio de superposición nos indica que el campo total en el punto P , $\vec{E}_T(P)$, corresponderá a la suma de los campos generados por cada una de las cargas, $\vec{E}_{q_i}$, en aquel punto. En concreto, utilizaremos la ecuación 23 de los materiales, que reproducimos aquí por comodidad:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{i=N} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'_i}{\|\vec{r} - \vec{r}'_i\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'_i} \quad (22)$$

Por lo tanto, habrá que empezar calculando los vectores de posición de cada una de las cargas. En el caso de q_1 , esto se puede obtener directamente por observación de la figura 4 ($\vec{r}'_1 = a\vec{j}$) pero, para los casos de q_2 y q_3 , hay que operar a partir de la información contenida en la figura. En particular, podemos considerar los triángulos rectángulos que forman estas cargas respecto del punto P , tal y como se muestra en la figura 5 para el caso de q_2 .

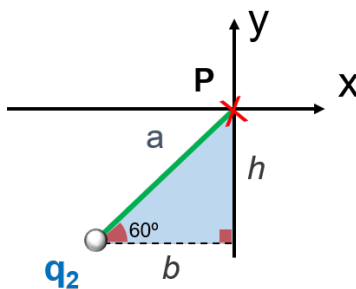


Figura 5: Carga q_2 respecto de P .

Como todos los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180° , el tercer ángulo que queda para encontrar del triángulo rectángulo tiene que ser de 30° ($180^\circ = 60^\circ + 90^\circ + 30^\circ$). Así pues, si aplicamos el teorema del coseno, podemos obtener las distancias h y b , tal y como se indica:

$$b = a \cos(60^\circ) = \frac{a}{2} \quad (23)$$

$$h = a \cos(30^\circ) = \frac{a\sqrt{3}}{2} \quad (24)$$

A partir de aquí, operamos para obtener los vectores de posición relativa, los módulos y los vectores unitarios:

$$\vec{r} = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (25)$$

$$\vec{r}_1' = 0\vec{i} + a\vec{j} \quad (26)$$

$$\vec{r}_2' = -\frac{a}{2}\vec{i} - \frac{a\sqrt{3}}{2}\vec{j} \quad (27)$$

$$\vec{r}_3' = +\frac{a}{2}\vec{i} - \frac{a\sqrt{3}}{2}\vec{j} \quad (28)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_1' = -a\vec{j} \Rightarrow \|\vec{r} - \vec{r}_1'\| = a \Rightarrow \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} = -\vec{j} \quad (29)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_2' = +\frac{a}{2}\vec{i} + \frac{a\sqrt{3}}{2}\vec{j} \Rightarrow \|\vec{r} - \vec{r}_2'\| = a \Rightarrow \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} = +\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j} \quad (30)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_3' = -\frac{a}{2}\vec{i} + \frac{a\sqrt{3}}{2}\vec{j} \Rightarrow \|\vec{r} - \vec{r}_3'\| = a \Rightarrow \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_3'} = -\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j} \quad (31)$$

Finalmente, podemos emplear la ecuación 22 para obtener el campo electrostático total en el punto P , $\vec{E}_T(P)$, en función de q_1 , q_2 , q_3 y a :

$$\vec{E}_T(P) = \vec{E}_{q_1}(P) + \vec{E}_{q_2}(P) + \vec{E}_{q_3}(P) = \quad (32)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{a^2} (-\vec{j}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{a^2} \left(+\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_3}{a^2} \left(-\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j} \right) = \quad (33)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a^2} \left\{ \left(\frac{q_2}{2} - \frac{q_3}{2} \right) \vec{i} + \left(-q_1 + \frac{q_2\sqrt{3}}{2} + \frac{q_3\sqrt{3}}{2} \right) \vec{j} \right\} \quad (34)$$

- (b) Para resolver este apartado, sólo hay que tener presente que, para que el campo se anule en el punto P , la suma de los componentes $\vec{i}$ y $\vec{j}$ por separado tiene que valer cero. Por lo tanto, podemos igualar la ecuación 34 a cero, separándola por componentes. Es decir:

$$\vec{E}_T(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a^2} \left\{ \left(\frac{q_2}{2} - \frac{q_3}{2} \right) \vec{i} + \left(-q_1 + \frac{q_2\sqrt{3}}{2} + \frac{q_3\sqrt{3}}{2} \right) \vec{j} \right\} = 0 \quad (35)$$

$$\rightarrow \text{dirección de las } x: \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a^2} \left(\frac{q_2}{2}\vec{i} - \frac{q_3}{2}\vec{i} \right) = 0 \quad (36)$$

$$\rightarrow \text{dirección de las } y: \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a^2} \left(-q_1\vec{j} + \frac{q_2\sqrt{3}}{2}\vec{j} + \frac{q_3\sqrt{3}}{2}\vec{j} \right) = 0 \quad (37)$$

De la ecuación para la dirección de las x podemos obtener directamente que $q_2 = q_3$. Sustituyendo en la ecuación para las y , y teniendo en cuenta que $q_1 = 1$ C, obtenemos que:

$$-q_1 + \frac{q_2\sqrt{3}}{2} + \frac{q_2\sqrt{3}}{2} = 0 \Rightarrow q_1 = q_2\sqrt{3} \quad (38)$$

$$\Rightarrow q_2 = \frac{q_1}{\sqrt{3}} = \frac{1 \text{ C}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ C} \approx 0,577 \text{ C} \quad (39)$$

Por lo tanto, si $q_1 = 1$ C, el campo electrostático en el punto P vale cero cuando $q_2 = q_3 \approx 0,577$ C. Fijaos que, pese a la simetría aparente en la figura 4, las cargas no son todas iguales.

- (c) La energía electrostática, U , necesaria para crear un sistema de cargas se puede calcular, como hemos visto en el apartado 4.1 del módulo de *Electrostática*, por medio de la ecuación 69 de los materiales:

$$U = \sum_{\text{parejas}} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) \quad (40)$$

Para poder aplicar la expresión 40 hay que calcular las distancias relativas entre todas las parejas de cargas puntuales, d_{ij} , cosa que es equivalente a calcular el módulo de los vectores de posición relativa entre las cargas:

$$\vec{r}_1' - \vec{r}_2' = +\frac{1}{2}\vec{i} + \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\vec{j} \Rightarrow d_{12} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{(1 + \sqrt{3})^2}{4}} \approx 1,932 \quad (41)$$

$$\vec{r}_1' - \vec{r}_3' = -\frac{1}{2}\vec{i} + \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\vec{j} \Rightarrow d_{13} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{(1 + \sqrt{3})^2}{4}} \approx 1,932 \quad (42)$$

$$\vec{r}_2' - \vec{r}_3' = -\vec{i} \Rightarrow d_{23} = 1 \quad (43)$$

Llegados a este punto, ya podemos utilizar la ecuación 40, teniendo en cuenta los valores de las cargas que hemos determinado en el apartado anterior:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{d_{12}} + \frac{q_1 q_3}{d_{13}} + \frac{q_2 q_3}{d_{23}} \right) \approx \quad (44)$$

$$\approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{(1 \cdot 0,577) \text{ C}}{1,932} + \frac{(1 \cdot 0,577) \text{ C}}{1,932} + \frac{0,333 \text{ C}}{1} \right) = 8,37 \cdot 10^9 \text{ J} \quad (45)$$

Problema 2

Disponemos de dos superficies esféricas concéntricas con radios R_1 y R_2 (donde $R_2 > R_1$) que están cargadas con densidades de carga superficiales $+\sigma_0$ y $-\sigma_0$, respectivamente. Estos elementos se encuentran dispuestos de la manera que se muestra en la Figura 6.

Necesitamos saber:

- (a) El potencial electrostático (V) en todos los puntos del espacio.
- (b) La energía electrostática (U_e) que hay almacenada en esta distribución.

Datos: tal como habéis visto en el ejemplo 12 del módulo de *Electrostática*, el campo electrostático generado por una distribución de carga superficial esférica con densidad de carga σ y radio R es:

$$\vec{E} = 0 \hat{u}_r \quad \text{si } r < R \quad (46)$$

$$\vec{E} = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{u}_r \quad \text{si } r > R \quad (47)$$

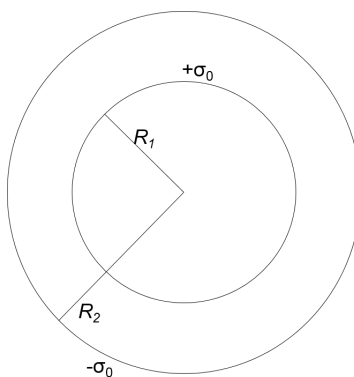


Figura 6: Distribución de elementos del Problema 2.

Solución:

- (a) Para encontrar el potencial habrá que asignar, en primer lugar, un punto de referencia para el cual el potencial sea cero. En este caso, lo más sencillo es escoger el infinito como origen de

potencial: $V_\infty = 0$. Para cualquiera otro punto, podemos obtener el potencial electrostático debido a esta distribución de cargas a partir de cualquier de las expresiones siguientes del módulo de *Electrostática* (capítulo 4):

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Gamma} \frac{dq'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \quad (48)$$

$$V(\vec{r}) = - \int_{\infty}^r \vec{E}(\vec{r}) d(\vec{r}) \quad (49)$$

Habría que tener presente que, para cada una de las superficies esféricas, tenemos dos casos muy diferenciados: los puntos en el interior de la superficie y los puntos del exterior de la superficie.

Así, si empezamos por el caso de los puntos del exterior de la superficie de radio R_1 , tanto si aplicamos la ecuación 49 como si partimos de la ecuación 48 veremos que, en este caso, el potencial equivale a:

$$V_1(r > R_1) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'_1}{r} = \frac{\sigma_0 4\pi R_1^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \frac{R_1^2}{r} \quad (50)$$

Donde ya hemos tenido en cuenta que $q'_1 = \sigma_0 S$ (ecuación 2 de los materiales) y que $S_{esfera} = 4\pi R_1^2$.

Para llegar hasta aquí, a sabiendas del valor del campo a $r > R_1$ (ecuación 47), podemos partir de la expresión 49 para hacer lo siguiente:

$$V(r > R_1) = - \int_{\infty}^r \vec{E}(\vec{r}) d(\vec{r}) \underset{d\vec{r} = dr \cdot \hat{u}_r}{=} - \int_{\infty}^r \frac{q'_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} (dr \hat{u}_r) = \quad (51)$$

$$= - \frac{q'_1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^r \frac{dr}{r^2} = \frac{q'_1}{4\pi\sigma_0} = \frac{4\pi R_1^2 \epsilon_0}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (52)$$

Por el caso de los puntos situados en el interior de la superficie de radio R_1 , podría haber la tentación de asumir que, como el campo es nulo en esta zona (véase el ejemplo 12 de los materiales), el potencial también lo sería pero, como hemos visto en el apartado 4.3, el potencial electrostático es una función continua y, por lo tanto, no puede presentar saltos bruscos de valor, ni siquiera en las superficies cargadas. De hecho, si lo pensamos detenidamente, veremos que, del hecho que el campo sea nulo, lo único que se puede deducir es que el potencial será constante. Si aplicamos la ecuación 49 considerando un camino que vaya desde el origen de potencial (situado en el infinito) hasta el interior de la superficie, tendremos dos tramos de camino: uno que contiene puntos situados en el exterior de la esfera (desde el origen hasta

la propia superficie) y uno que sólo contiene los del interior. Por lo tanto, podemos dividir esta integral en dos partes:

$$V_1(r \leq R_1) = - \int_{\infty}^{R_1} \vec{E}(\vec{r}) d(\vec{r}) - \int_{R_1}^r \vec{E}(\vec{r}) d(\vec{r}) = \quad (53)$$

$$= - \int_{\infty}^{R_1} \frac{\sigma_0 R_1^2}{\varepsilon_0 r^2} d(\vec{r}) - \int_{R_1}^r 0 d(\vec{r}) = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} R_1 \quad (54)$$

Efectivamente, la ecuación 54 corresponde a un valor constante, que no depende de la posición del punto en el interior de la superficie esférica, e idéntico al potencial en la propia superficie.

Si aplicamos los mismos razonamientos para el caso de la superficie exterior, y tenemos en cuenta el signo de la densidad superficial de carga, podemos llegar a la conclusión de que el potencial debido a esta esfera (V_2) será:

$$V_2(r > R_2) = - \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \frac{R_2^2}{r} \quad (55)$$

$$V_2(r \leq R_2) = - \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} R_2 \quad (56)$$

Por lo tanto, para encontrar el potencial total en cada región habrá que sumar V_1 y V_2 y obtendremos:

$$V_T = V_1 + V_2 = \begin{cases} \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} (R_1 - R_2) & \text{si } r \leq R_1 \\ \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{R_1^2}{r} - R_2 \right) & \text{si } R_1 < r \leq R_2 \\ \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{R_1^2 - R_2^2}{r} \right) & \text{si } r > R_2 \end{cases} \quad (57)$$

- (b) Para encontrar la energía almacenada en este sistema podemos emplear la ecuación 83 del módulo de *Electrostática* (o, alternativamente, también podríamos partir del campo electrostático, tal y como se refleja en la ecuación 84 de los materiales):

$$U_e = \frac{1}{2} \int_C \sigma_s V dS \quad (58)$$

Como vemos, en la expresión 58 aparece el potencial eléctrico (V) en los puntos donde hay cargas creadoras de campo. Por lo tanto, a partir de la expresión 58, calcularemos la integral

sobre los puntos de cada superficie esférica. Debemos tener en cuenta que el potencial en las superficies vale:

$$V_1 = V(r = R_1) = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} (R_1 - R_2) \quad (59)$$

$$V_2 = V(r = R_2) = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{R_1^2}{R_2} - R_2 \right) \quad (60)$$

Finalmente, si calculamos la integral y trabajamos el resultado, podemos llegar a:

$$U_e = \frac{1}{2} \left(\int_{r=R_1} \sigma_s V_1 dS + \int_{r=R_2} \sigma_s V_2 dS \right) = \quad (61)$$

$$= \frac{1}{2} \int \sigma_s \left(\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} (R_1 - R_2) \right) dS + \frac{1}{2} \int \sigma_s \left(\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{R_1^2}{R_2} - R_2 \right) \right) dS = \quad (62)$$

$$\underbrace{=}_{\int \sigma_s dS = q'} \frac{1}{2} q'_1 \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} (R_1 - R_2) + \frac{1}{2} q'_2 \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{R_1^2}{R_2} - R_2 \right) = \quad (63)$$

$$\underbrace{=}_{\substack{q'_1 = \sigma_0 4\pi R_1^2 \\ q'_2 = -\sigma_0 4\pi R_2^2}} \frac{1}{2} \sigma_0 4\pi R_1^2 \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} (R_1 - R_2) - \frac{1}{2} \sigma_0 4\pi R_2^2 \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{R_1^2}{R_2} - R_2 \right) = \quad (64)$$

$$= \frac{2\pi\sigma_0^2}{\varepsilon_0} (R_1^3 - R_2 R_1^2) - \frac{2\pi\sigma_0^2}{\varepsilon_0} \left(\frac{R_1^2 R_1}{R_2} - R_2^3 \right) = \quad (65)$$

$$= \frac{2\pi\sigma_0^2}{\varepsilon_0} (R_1^3 - R_2 R_1^2 - R_2 R_1^2 + R_2^3) = \quad (66)$$

$$= \frac{2\pi\sigma_0^2}{\varepsilon_0} (R_1^3 - 2R_2 R_1^2 + R_2^3) \quad (67)$$